

SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD DE LIMA

UNIVERSIDAD DE LIMA
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

SILABO OFICIAL

1. INFORMACION GENERAL

Nombre del curso: Arquitectura Empresarial

Codigo: 802350

Ciclo: Octavo

Creditos: 4

Horas semanales: 5 (Teoria: 3, Practica: 2)

Carrera: Ingenieria de Sistemas

Area: Gestion de TI y Estrategia

2. SUMILLA

El curso de Arquitectura Empresarial proporciona una vision holistica e integrada de la organizacion, permitiendo el diseño de estructuras que alineen de manera efectiva los procesos de negocio, la informacion, las aplicaciones y la infraestructura tecnologica con la estrategia institucional. El contenido abarca los fundamentos de la arquitectura empresarial, el analisis del estado actual y futuro de la organizacion, y el uso de marcos de trabajo de referencia, con especial énfasis en TOGAF (The Open Group Architecture Framework). Asimismo, se aborda la arquitectura empresarial como el habilitador critico para la transformacion digital y la agilidad organizacional en entornos corporativos complejos.

3. OBJETIVO GENERAL

Capacitar al estudiante en el diseño, desarrollo y gestion de una arquitectura empresarial solida que facilite la toma de decisiones estrategicas, optimice los recursos tecnologicos y asegure que la infraestructura de TI responda de manera agil y eficiente a los objetivos de negocio y a los procesos de transformacion digital.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la arquitectura empresarial y su valor en el gobierno corporativo.
- Evaluar y seleccionar marcos de trabajo adecuados segun la naturaleza y necesidades de la organizacion.
- Aplicar el Metodo de Desarrollo de Arquitectura (ADM) de TOGAF para la creacion de artefactos y entregables de arquitectura.
- Diseñar arquitecturas de negocio, datos, aplicaciones y tecnologia que soporten la continuidad y el crecimiento empresarial.
- Identificar el rol de la arquitectura empresarial como motor de la innovacion y la transformacion digital.
- Desarrollar habilidades de comunicacion y liderazgo para gestionar el cambio organizacional derivado de nuevas arquitecturas.

5. PROGRAMA ANALITICO

SEMANA 1: Introduccion a la Arquitectura Empresarial (AE). Definicion, evolucion y beneficios. El rol del arquitecto empresarial en la organizacion moderna. Relacion entre la AE y el Gobierno de TI.

SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD DE LIMA

SEMANA 2: Alineacion Estrategica. Analisis de la estrategia de negocio. Mision, vision y objetivos estrategicos. El modelo de motivacion de negocio (BMM). Identificacion de capacidades de negocio.

SEMANA 3: Marcos de Trabajo de Arquitectura (Frameworks). Comparativa de marcos: Zachman, FEAF, Gartner y TOGAF. Introduccion al estandar TOGAF y su estructura de contenido.

SEMANA 4: El Ciclo de Vida de la Arquitectura - Fase Preliminar. Determinacion del alcance de la organizacion. Definicion de principios de arquitectura. Establecimiento del equipo y herramientas de gobierno.

SEMANA 5: Vision de la Arquitectura (Fase A). Identificacion de stakeholders y gestion de expectativas. Definicion del Business Case. Declaracion del trabajo de arquitectura y aprobacion de la vision.

SEMANA 6: Arquitectura de Negocio (Fase B). Modelado de procesos de negocio. Estructura organizacional y funciones. Identificacion de servicios de negocio y brechas (Gap Analysis).

SEMANA 7: Arquitectura de Sistemas de Informacion - Datos (Fase C1). Modelado de datos empresariales. Gestion de activos de informacion. Estandares de interoperabilidad y gobierno de datos.

SEMANA 8: Examen Parcial. Evaluacion de conocimientos teoricos y aplicacion practica de las primeras fases del ADM.

SEMANA 9: Arquitectura de Sistemas de Informacion - Aplicaciones (Fase C2). Catalogo de aplicaciones. Interaccion entre aplicaciones y servicios. Analisis de redundancia y simplificacion del portafolio.

SEMANA 10: Arquitectura Tecnologica (Fase D). Infraestructura de red, servidores, almacenamiento y plataformas. Computacion en la nube (Cloud Computing) y su impacto en la arquitectura fisica.

SEMANA 11: Oportunidades y Soluciones (Fase E). Identificacion de paquetes de trabajo. Proyectos de transicion. Evaluacion de alternativas de implementacion (Buy vs. Build).

SEMANA 12: Planificacion de la Migracion (Fase F). Priorizacion de proyectos. Analisis de costos, beneficios y riesgos. Elaboracion de la hoja de ruta (Roadmap) de la arquitectura.

SEMANA 13: Gobierno de la Implementacion (Fase G). Aseguramiento de la conformidad de los proyectos con la arquitectura definida. Contratos de arquitectura y revisiones de cumplimiento.

SEMANA 14: Gestion de Cambios de Arquitectura (Fase H). Monitoreo de cambios tecnologicos y de negocio. Ciclo de mejora continua. Gestion de la deuda tecnica y mantenimiento de la agilidad.

SEMANA 15: Arquitectura Empresarial y Transformacion Digital. Tecnologias disruptivas (IA, Big Data, IoT) integradas en la AE. Agilidad empresarial (Business Agility) y marcos de trabajo agiles en arquitectura.

SEMANA 16: Presentacion de Proyecto Final y Examen Final. Sustentacion de la propuesta integral de arquitectura empresarial para un caso de estudio real.

6. METODOLOGIA

El curso se desarrolla bajo un enfoque de aprendizaje activo y colaborativo. Las sesiones teoricas se complementan

con el análisis de casos de estudio de empresas nacionales e internacionales. Se fomenta el uso de herramientas de modelado (como ArchiMate o Enterprise Architect) para la creación de diagramas y vistas de arquitectura. Los estudiantes trabajan en un proyecto integrador a lo largo del ciclo, aplicando las fases del ADM de TOGAF a una organización real o simulada, promoviendo el pensamiento crítico, la ética profesional y la visión humanista en la gestión tecnológica.

7. SISTEMA DE EVALUACION

La evaluación es continua y se distribuye de la siguiente manera:

- Prácticas Calificadas (PC): 30% (Promedio de controles de lectura, talleres prácticos y avances de proyecto).
- Examen Parcial (EP): 20% (Evaluación individual escrita).
- Proyecto Integrador de Arquitectura (TF): 25% (Informe final y sustentación grupal).
- Examen Final (EF): 25% (Evaluación individual integral).

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- The Open Group. (2022). The TOGAF Standard, 10th Edition. Van Haren Publishing.
- Ross, J., Weill, P., & Robertson, D. (2006). Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution. Harvard Business Review Press.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Harvard Business Review Press.
- Lankhorst, M. (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis. Springer.
- Desfray, P., & Raymond, G. (2014). Modeling Enterprise Architecture with ArchiMate. Morgan Kaufmann.